



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Devi Putri Sekar Arum - 5024241049

2026

1 Pendahuluan

2 Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

Jaringan komputer enterprise umumnya terdiri dari perangkat yang berasal dari berbagai vendor, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Setiap vendor memiliki antarmuka konfigurasi dan sintaks perintah yang berbeda, namun seluruh perangkat tersebut tetap harus dapat saling berkomunikasi dalam satu infrastruktur jaringan yang terintegrasi.

Penggunaan routing statis pada jaringan multivendor berskala menengah hingga besar tidak efisien karena setiap perubahan topologi mengharuskan pembaruan tabel routing secara manual pada seluruh perangkat. Protokol routing dinamis diperlukan untuk mengotomatiskan proses pertukaran informasi routing antarperangkat dari vendor yang berbeda.

Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang didefinisikan dalam standar terbuka RFC 2328. Karena berbasis standar terbuka, OSPF dapat diimplementasikan secara interoperabel pada perangkat dari vendor yang berbeda, termasuk Cisco, Huawei, dan MikroTik, selama parameter protokol yang digunakan sesuai.

Mekanisme OSPF cost memungkinkan administrator jaringan menentukan prioritas jalur secara eksplisit, sehingga dapat dirancang jalur utama dan jalur cadangan. Ketika jalur utama terputus, OSPF secara otomatis mengalihkan *traffic* ke jalur cadangan melalui proses *failover*. Kemampuan *failover* otomatis ini meningkatkan keandalan jaringan tanpa memerlukan intervensi manual.

Praktikum ini mensimulasikan konfigurasi OSPF multivendor pada topologi yang mencakup satu Cisco Router sebagai perangkat pusat, satu Huawei Router sebagai perangkat tujuan dengan jaringan LAN tersendiri, serta satu MikroTik Router sebagai jalur cadangan. Topologi juga mencakup konfigurasi VLAN pada Cisco Switch dan pengujian *failover* saat seluruh link langsung Cisco ke Huawei dinonaktifkan.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 VLAN (*Virtual Local Area Network*)

VLAN adalah teknologi jaringan yang membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa segmen logis yang terisolasi. VLAN bekerja dengan menandai setiap *frame* data menggunakan VLAN ID sesuai standar IEEE 802.1Q, sehingga switch hanya meneruskan *frame* ke port yang terdaftar dalam VLAN yang sama. Isolasi logis ini meningkatkan keamanan jaringan dan mengurangi domain *broadcast* meskipun perangkat terhubung ke switch fisik yang sama.

Setiap VLAN berfungsi sebagai domain *broadcast* yang independen. Komunikasi antar-VLAN tidak dapat terjadi secara langsung di lapisan Layer 2, melainkan memerlukan perangkat Layer 3 seperti router atau *multilayer switch*. Pada praktikum ini digunakan empat VLAN, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing), masing-masing dengan jaringan /24 yang berbeda.

2.2.2 Konfigurasi VLAN pada Cisco Switch

Konfigurasi VLAN pada Cisco Switch mencakup tiga tahap utama, yaitu pembuatan VLAN, penetapan *access port*, dan penetapan *trunk port*.

Pembuatan VLAN. VLAN dibuat melalui mode konfigurasi global dengan perintah `vlan id` diikuti perintah `name nama-vlan`. Contoh pembuatan VLAN 10 dengan nama Finance:

```
vlan 10
  name Finance
exit
```

VLAN yang sudah dibuat dapat diverifikasi menggunakan perintah `show vlan brief` yang menampilkan daftar VLAN beserta status aktif dan port yang terdaftar.

Konfigurasi Access Port. Access port dikonfigurasi pada antarmuka yang terhubung ke perangkat akhir. Perintah `switchport mode access` menetapkan antarmuka sebagai access port, dan perintah `switchport access vlan id` menentukan VLAN yang dilayani. Contoh konfigurasi antarmuka GigabitEthernet0/1 sebagai access port untuk VLAN 10:

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
exit
```

Konfigurasi Trunk Port. Trunk port dikonfigurasi pada antarmuka yang menghubungkan switch ke router atau switch lain. Pada Cisco IOS, diperlukan perintah `switchport trunk encapsulation dot1q` terlebih dahulu sebelum menetapkan mode trunk. Perintah `switchport trunk allowed vlan daftar-vlan` membatasi VLAN yang diizinkan melewati trunk. Contoh konfigurasi trunk pada antarmuka GigabitEthernet0/0 yang membawa VLAN 10, 20, 30, dan 40:

```
interface GigabitEthernet0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
  no shutdown
exit
```

Trunk port dapat diverifikasi menggunakan perintah `show interfaces trunk` yang menampilkan daftar antarmuka trunk, mode enkapsulasi, status, serta VLAN yang diizinkan dan aktif pada setiap antarmuka.

2.2.3 Access Port dan Trunk Port

Access port adalah port switch yang dikonfigurasi untuk melayani satu VLAN tertentu. *Frame* yang melewati *access port* bersifat *untagged*, artinya tidak membawa label VLAN ID. Switch secara otomatis menambahkan VLAN ID saat menerima *frame* dari perangkat akhir dan melepas label tersebut sebelum mengirimkan *frame* keluar. *Access port* digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti PC atau server.

Trunk port adalah port switch yang mampu membawa *traffic* dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu koneksi fisik. Setiap *frame* yang melewati trunk port diberi label VLAN ID sesuai standar IEEE 802.1Q. Label ini digunakan oleh perangkat penerima untuk mengidentifikasi VLAN asal *frame* tersebut. *Trunk port* digunakan pada koneksi antarswitch atau koneksi switch ke router.

2.2.4 Router-on-a-Stick (ROAS)

Router-on-a-Stick adalah metode routing antar-VLAN yang menggunakan satu antarmuka fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface dikonfigurasi dengan enkapsulasi dot1q untuk satu VLAN tertentu dan diberi alamat IP yang berfungsi sebagai *default gateway* VLAN tersebut.

Pada Cisco IOS, subinterface dibuat dengan notasi interface GigabitEthernetX/Y.VLAN_ID. Perintah `encapsulation dot1q vlan-id` mengaitkan subinterface dengan VLAN yang bersangkutan. Antarmuka fisik induk dikonfigurasi tanpa alamat IP dan diaktifkan dengan perintah `no shutdown`. Contoh konfigurasi subinterface untuk VLAN 10:

```
interface GigabitEthernet0/2
  no ip address
  no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2.10
  encapsulation dot1q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit
```

Metode ROAS efisien karena tidak memerlukan antarmuka fisik terpisah untuk setiap VLAN. Kekurangannya adalah seluruh *traffic* antar-VLAN melewati satu antarmuka fisik yang sama, sehingga dapat menjadi titik kemacetan pada jaringan dengan beban *traffic* tinggi.

2.2.5 DHCP Server

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol jaringan yang mendistribusikan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat klien. Konfigurasi yang didistribusikan meliputi alamat IP, *subnet mask*, *default gateway*, dan alamat DNS server.

Pada Cisco IOS, DHCP server dikonfigurasi menggunakan perintah `ip dhcp pool nama-pool` untuk membuat pool DHCP, diikuti pernyataan `network` untuk mendefinisikan rentang jaringan, `default-router` untuk alamat gateway, dan `dns-server` untuk alamat DNS. Perintah `ip dhcp excluded-address` digunakan untuk mengecualikan rentang alamat IP yang tidak boleh dibagikan secara otomatis, misalnya alamat IP gateway. Contoh konfigurasi DHCP untuk VLAN 10:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
  network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Klien yang berhasil mendapatkan IP dari DHCP server dapat diverifikasi menggunakan perintah `show ip dhcp binding` yang menampilkan daftar alamat IP yang sedang digunakan beserta alamat MAC klien yang bersangkutan.

2.2.6 Pengalamatan Antarrouter dengan Subnet /30

Koneksi *point-to-point* antara dua router menggunakan subnet /30 yang hanya menyediakan dua alamat IP yang dapat digunakan. Subnet /30 memiliki *subnet mask* 255.255.255.252 dengan total empat alamat: satu alamat jaringan, dua alamat *host*, dan satu alamat *broadcast*. Penggunaan subnet /30 pada link antarrouter menghemat ruang alamat IP dibandingkan menggunakan subnet yang lebih besar.

Pada praktikum ini, setiap link antarrouter menggunakan subnet /30 yang berbeda. Link Cisco ke Huawei pertama menggunakan jaringan 10.10.10.0/30, link Cisco ke Huawei kedua menggunakan 10.10.11.0/30, link Huawei ke MikroTik menggunakan 10.10.20.0/30, dan link Cisco ke MikroTik menggunakan 10.10.30.0/30.

2.2.7 OSPF (*Open Shortest Path First*)

OSPF adalah protokol routing dinamis berbasis *link-state* yang didefinisikan dalam RFC 2328. OSPF tergolong dalam kategori *Interior Gateway Protocol* (IGP) dan digunakan untuk menghitung jalur terpendek dalam satu sistem otonom. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra (*Shortest Path First*) untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan nilai *cost* pada setiap antarmuka.

Setiap router dalam domain OSPF membangun *Link State Database* (LSDB) yang identik dengan router lain dalam area yang sama. Dengan LSDB yang lengkap, setiap router memiliki gambaran menyeluruh tentang topologi jaringan dan dapat menghitung jalur terbaik secara mandiri tanpa bergantung pada router lain. OSPF merupakan standar terbuka sehingga dapat diimplementasikan secara kompatibel pada berbagai platform vendor.

2.2.8 Cara Kerja OSPF

OSPF bekerja melalui lima tahapan berikut.

1. **Neighbor Discovery.** Setiap router mengirimkan *Hello Packet* secara berkala ke alamat multi-cast 224.0.0.5. *Hello Packet* berisi informasi Router ID, Area ID, Hello interval, Dead interval, dan subnet. Router yang menerima *Hello Packet* dengan parameter yang sesuai akan diakui sebagai *neighbor*.
2. **Pertukaran LSA (*Link State Advertisement*).** Setiap router membuat LSA yang berisi informasi topologi lokal, seperti antarmuka yang aktif, alamat IP, dan nilai *cost*. LSA kemudian didistribusikan ke seluruh router dalam area OSPF yang sama melalui mekanisme *flooding*.
3. **Pembangunan LSDB (*Link State Database*).** Setiap router menyimpan seluruh LSA yang diterima ke dalam LSDB. Setelah proses pertukaran LSA selesai, semua router dalam area yang sama memiliki LSDB yang identik.

4. **Perhitungan SPF (*Shortest Path First*).** Berdasarkan LSDB, setiap router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung pohon jalur terpendek dari dirinya sendiri ke setiap tujuan dalam jaringan.
5. **Pembaruan Tabel Routing.** Hasil perhitungan SPF dimasukkan ke dalam tabel routing sebagai jalur terbaik. Tabel routing diperbarui kembali setiap kali terjadi perubahan topologi yang menyebabkan LSA baru dikirimkan.

2.2.9 OSPF Hello Interval dan Dead Interval

Hello interval adalah selang waktu antara pengiriman *Hello Packet* oleh sebuah router. Nilai *Hello interval* default pada media *broadcast* (seperti Ethernet) adalah 10 detik, sedangkan pada media *point-to-point* atau *non-broadcast* adalah 30 detik.

Dead interval adalah waktu tunggu maksimal sebelum sebuah router dianggap tidak aktif jika tidak ada *Hello Packet* yang diterima. Nilai *Dead interval* default adalah empat kali *Hello interval*, yaitu 40 detik pada media *broadcast*. Dua router OSPF hanya dapat membentuk *neighbor* jika nilai *Hello interval* dan *Dead interval* keduanya identik. Perbedaan nilai pada salah satu parameter ini menyebabkan kegagalan pembentukan *neighbor*.

2.2.10 OSPF Router ID

Router ID adalah identitas unik setiap router dalam domain OSPF yang dituliskan dalam format alamat IPv4 (contoh: 1.1.1.1). Router ID digunakan untuk mengidentifikasi router dalam pertukaran LSA, proses pemilihan DR/BDR, dan pembentukan *adjacency*.

Urutan prioritas pemilihan Router ID secara otomatis adalah sebagai berikut: pertama, alamat IP antarmuka *loopback* tertinggi; kedua, alamat IP antarmuka fisik aktif tertinggi. Konfigurasi manual Router ID lebih disarankan untuk menghindari perubahan Router ID akibat perubahan konfigurasi antarmuka. Pada praktikum ini, Router ID ditetapkan secara manual: Cisco Router menggunakan 1.1.1.1, Huawei Router menggunakan 2.2.2.2, dan MikroTik Router menggunakan 3.3.3.3.

2.2.11 OSPF Area

OSPF membagi domain routing menjadi beberapa area untuk membatasi penyebaran LSA dan mengurangi beban komputasi SPF pada jaringan berskala besar. Area 0 adalah *backbone area* yang wajib ada dalam setiap implementasi OSPF. Semua area lain harus terhubung langsung ke Area 0, baik secara fisik maupun melalui *virtual link*.

Router yang berada sepenuhnya di dalam satu area disebut *Internal Router*. Router yang menghubungkan dua area berbeda disebut *Area Border Router (ABR)*. Router yang menghubungkan domain OSPF dengan protokol routing lain disebut *Autonomous System Boundary Router (ASBR)*. Pada praktikum ini digunakan satu area tunggal, yaitu Area 0, untuk seluruh router sehingga semua router berfungsi sebagai *Internal Router*.

2.2.12 OSPF Cost

OSPF cost adalah nilai metrik yang digunakan oleh algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik. Nilai cost yang lebih rendah menunjukkan jalur yang lebih diutamakan. Total cost suatu jalur adalah

jumlah cost seluruh antarmuka yang dilalui dari sumber hingga tujuan. Secara default, cost dihitung berdasarkan *reference bandwidth* menggunakan rumus:

$$\text{cost} = \frac{\text{reference bandwidth}}{\text{interface bandwidth (bps)}}$$

Reference bandwidth default pada Cisco IOS adalah 10^8 bps (100 Mbps), sehingga antarmuka GigabitEthernet (10^9 bps) mendapat cost 1 dan antarmuka FastEthernet (10^8 bps) mendapat cost 10. Nilai cost dapat dikonfigurasi secara manual per antarmuka untuk menentukan prioritas jalur tanpa bergantung pada bandwidth aktual.

Pada praktikum ini, cost dikonfigurasi secara manual. Link langsung antara Cisco Router dan Huawei Router diberi cost 10 pada kedua sisi sebagai jalur utama. Link yang melibatkan MikroTik sebagai perantara diberi cost 100 pada kedua sisi sebagai jalur cadangan.

2.2.13 OSPF DR dan BDR

Pada jaringan *broadcast* seperti Ethernet, OSPF memilih satu *Designated Router* (DR) dan satu *Backup Designated Router* (BDR) untuk mengurangi jumlah *adjacency* dan LSA yang harus dipertukarkan. Semua router lain dalam segmen yang sama, disebut *DROther*, hanya membentuk *full adjacency* dengan DR dan BDR, tidak dengan sesama *DROther*.

DR dan BDR dipilih berdasarkan nilai OSPF priority antarmuka (default 1). Antarmuka dengan priority tertinggi dipilih sebagai DR, sedangkan yang tertinggi kedua dipilih sebagai BDR. Jika nilai priority sama, Router ID tertinggi menjadi penentu. Antarmuka dengan priority 0 tidak akan dipilih sebagai DR maupun BDR. Pada link *point-to-point*, pemilihan DR/BDR tidak dilakukan karena hanya ada dua router.

2.2.14 OSPF Neighbor dan Adjacency

Dua router OSPF membentuk hubungan *neighbor* ketika keduanya berhasil bertukar *Hello Packet* pada subnet yang sama dengan parameter protokol yang sesuai, meliputi Area ID, *Hello interval*, *Dead interval*, dan otentikasi (jika dikonfigurasi).

Setelah *neighbor* terbentuk, kedua router melalui proses pertukaran LSDB menggunakan tiga jenis paket berikut.

1. **Database Description (DBD):** merangkum isi LSDB masing-masing router untuk dipertukarkan sebagai langkah awal sinkronisasi.
2. **Link State Request (LSR):** digunakan untuk meminta LSA spesifik yang belum dimiliki berdasarkan informasi dari paket DBD.
3. **Link State Update (LSU):** berisi LSA lengkap yang diminta oleh router tetangga.

Setelah LSDB kedua router identik, status hubungan mencapai *Full adjacency*. Status ini menandakan bahwa kedua router siap untuk saling memanfaatkan informasi routing.

2.2.15 Failover OSPF

Failover OSPF adalah mekanisme perpindahan jalur routing secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Ketika sebuah link terputus, router tidak lagi menerima *Hello Packet* dari tetangga

pada link tersebut. Setelah melewati *Dead interval* (umumnya 40 detik pada media *broadcast*), router menghapus entri *neighborship* yang bersangkutan.

Proses selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Router yang mendeteksi kegagalan mengirimkan LSA baru yang menginformasikan perubahan topologi ke seluruh router dalam area.
2. Seluruh router memperbarui LSDB berdasarkan LSA baru tersebut.
3. Algoritma SPF dijalankan ulang untuk menghitung jalur terbaik berdasarkan topologi yang diperbarui.
4. Tabel routing diperbarui dengan jalur alternatif yang tersedia.

Kecepatan *failover* bergantung pada nilai *Dead interval* dan waktu konvergensi SPF. Pada praktikum ini, MikroTik berfungsi sebagai jalur cadangan dengan cost 100 yang aktif secara otomatis saat kedua link langsung Cisco ke Huawei dinonaktifkan, dengan jalur traffic menjadi: PC VLAN → Cisco Router → MikroTik → Huawei Router → LAN Huawei.

2.2.16 Konfigurasi OSPF Multivendor

OSPF multivendor adalah implementasi OSPF pada jaringan yang mencakup perangkat dari vendor berbeda dalam satu domain routing. Karena OSPF didefinisikan sebagai standar terbuka dalam RFC 2328, setiap implementasi vendor harus mengikuti spesifikasi yang sama sehingga kompatibel satu sama lain meskipun sintaks konfigurasi berbeda. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam konfigurasi OSPF multivendor adalah konsistensi Area ID, Router ID yang unik pada setiap perangkat, kesamaan nilai *Hello interval* dan *Dead interval*, serta konsistensi subnet pada setiap link antarrouter.

A. Konfigurasi OSPF pada Cisco IOS

OSPF pada Cisco IOS diaktifkan dengan perintah `router ospf process-id` pada mode konfigurasi global. *Process ID* bersifat lokal dan tidak perlu sama antara router yang berbeda. Router ID ditetapkan dengan perintah `router-id a.b.c.d`. Jaringan yang diiklankan ke OSPF didefinisikan menggunakan pernyataan `network network-address wildcard-mask area area-id`. *Wildcard mask* merupakan kebalikan dari *subnet mask*; misalnya, subnet /30 menggunakan *wildcard mask* 0.0.0.3. Cost antarmuka dikonfigurasi dengan perintah `ip ospf cost nilai` pada mode konfigurasi antarmuka. Contoh konfigurasi lengkap pada Cisco Router:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/3
  ip ospf cost 10
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/0
  ip ospf cost 10
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/1
  ip ospf cost 100
exit
```

B. Konfigurasi OSPF pada Huawei VRP

OSPF pada Huawei VRP diaktifkan dengan perintah `ospf process-id router-id a.b.c.d` pada mode `system-view`. Jaringan yang diiklankan didefinisikan di dalam konteks area menggunakan pernyataan `network network-address wildcard-mask` setelah masuk ke dalam area dengan perintah `area area-id`. Cost antarmuka dikonfigurasi dengan perintah `ospf cost nilai` pada mode konfigurasi antarmuka. Setiap perubahan konfigurasi pada Huawei VRP harus diakhiri dengan perintah `commit` agar perubahan disimpan dan diterapkan. Contoh konfigurasi lengkap pada Huawei Router:

```
ospf 1 router-id 2.2.2.2
  area 0.0.0.0
    network 10.10.10.0 0.0.0.3
    network 10.10.11.0 0.0.0.3
    network 10.10.20.0 0.0.0.3
    network 192.168.50.0 0.0.0.255
  quit
quit
```

```
interface Ethernet1/0/0
  ospf cost 10
quit
```

```
interface Ethernet1/0/4
  ospf cost 10
quit
```

```
interface Ethernet1/0/3
  ospf cost 100
quit
```

```
commit
```

C. Konfigurasi OSPF pada MikroTik RouterOS

OSPF pada MikroTik RouterOS dikonfigurasi melalui beberapa perintah pada CLI. Router ID ditetapkan melalui perintah `/routing ospf instance set default router-id= a.b.c.d`. Jaringan yang diiklankan didefinisikan menggunakan perintah `/routing ospf network add network=network/prefix area=backbone`. Cost antarmuka dikonfigurasi menggunakan perintah `/routing ospf interface add interface=nama-interface cost=nilai`. Contoh konfigurasi lengkap pada MikroTik Router yang berfungsi sebagai jalur cadangan:

```
/routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3

/routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
/routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone

/routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
/routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
```

2.2.17 Verifikasi OSPF

Verifikasi OSPF dilakukan untuk memastikan bahwa *neighbor* terbentuk dengan benar, jaringan diiklankan dengan tepat, dan tabel routing memuat rute OSPF yang diharapkan. Setiap vendor menyediakan perintah verifikasi yang berbeda.

Verifikasi pada Cisco IOS.

- `show ip ospf neighbor`: menampilkan daftar router tetangga OSPF beserta Router ID, status *adjacency*, dan antarmuka yang digunakan.
- `show ip route ospf`: menampilkan entri tabel routing yang dipelajari melalui OSPF, ditandai dengan huruf O.
- `show ip protocols`: menampilkan informasi protokol routing yang aktif, termasuk Router ID, jaringan yang diiklankan, dan parameter OSPF.
- `show ip ospf database`: menampilkan isi LSDB secara lengkap.

Verifikasi pada Huawei VRP.

- `display ospf peer`: menampilkan daftar router tetangga OSPF beserta status *adjacency* dan antarmuka yang digunakan.
- `display ip routing-table protocol ospf`: menampilkan rute yang dipelajari melalui OSPF pada tabel routing.
- `display ospf routing`: menampilkan tabel routing internal OSPF.
- `display ospf lsdb`: menampilkan isi LSDB.

Verifikasi pada MikroTik RouterOS.

- `/routing ospf neighbor print`: menampilkan daftar router tetangga OSPF beserta Router ID dan status *adjacency*.
- `/ip route print where ospf`: menampilkan entri tabel routing yang berasal dari OSPF.

3 Tugas Pendahuluan

3.1 Tugas Pendahuluan 1

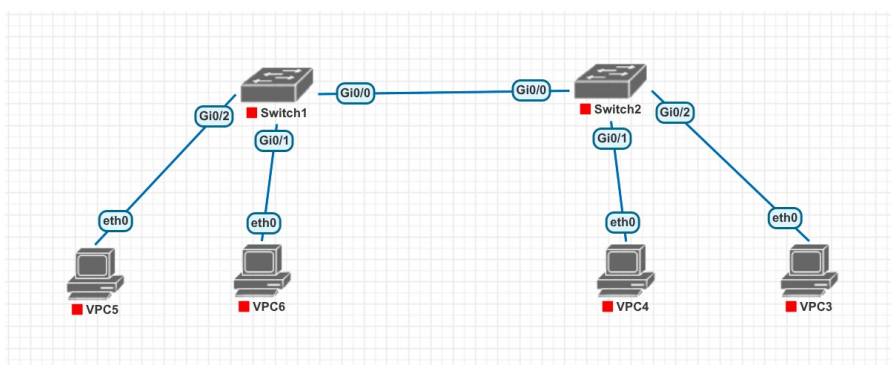
3.1.1 Deskripsi Tugas

Tugas Pendahuluan 1 meminta praktikan untuk merancang dan mengonfigurasi jaringan berbasis VLAN pada dua buah Cisco Switch yang saling terhubung. Konfigurasi mencakup pembuatan VLAN, penetapan *access port* untuk setiap perangkat akhir, serta penetapan *trunk port* pada link antarswitch. Rincian tugas yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut.

1. Membuat VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR) pada SW1.
2. Membuat VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR) pada SW2.
3. Mengatur port yang terhubung ke PC sebagai *access port* sesuai keanggotaan VLAN masing-masing.
4. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai *trunk port*.
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 melewati *trunk*.
6. Memberikan alamat IP pada setiap VPCS sesuai tabel *addressing*.
7. Menguji konektivitas: PC dalam VLAN yang sama harus dapat saling *ping*, sedangkan *ping* antara PC yang berbeda VLAN harus gagal.

3.1.2 Topologi Jaringan

Topologi Tugas Pendahuluan 1 terdiri dari dua Cisco Switch (SW1 dan SW2) yang dihubungkan melalui satu koneksi *trunk*. Setiap switch terhubung ke dua VPCS yang masing-masing berada di VLAN berbeda. Gambar topologi ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan 1

3.1.3 Tabel Addressing

Tabel 1 menampilkan alamat IP yang digunakan pada setiap perangkat dalam topologi Tugas Pendahuluan 1.

Tabel 1: Tabel Addressing Tugas Pendahuluan 1

PC	Switch	VLAN	Nama VLAN	IP Address
PC5	SW1	10	Finance	192.168.10.10/24
PC6	SW1	20	HR	192.168.20.10/24
PC3	SW2	10	Finance	192.168.10.20/24
PC4	SW2	20	HR	192.168.20.20/24

3.1.4 Langkah Konfigurasi

Langkah 1: Masuk ke Mode Konfigurasi SW1

Masuk ke mode *privileged exec*, kemudian ke mode konfigurasi global.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

Langkah 2: Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1

VLAN dibuat satu per satu menggunakan perintah `vlan id` diikuti pemberian nama dengan perintah `name`. Pembuatan VLAN yang telah berhasil dapat diverifikasi dengan perintah `show vlan brief` yang menampilkan daftar VLAN beserta port anggotanya.

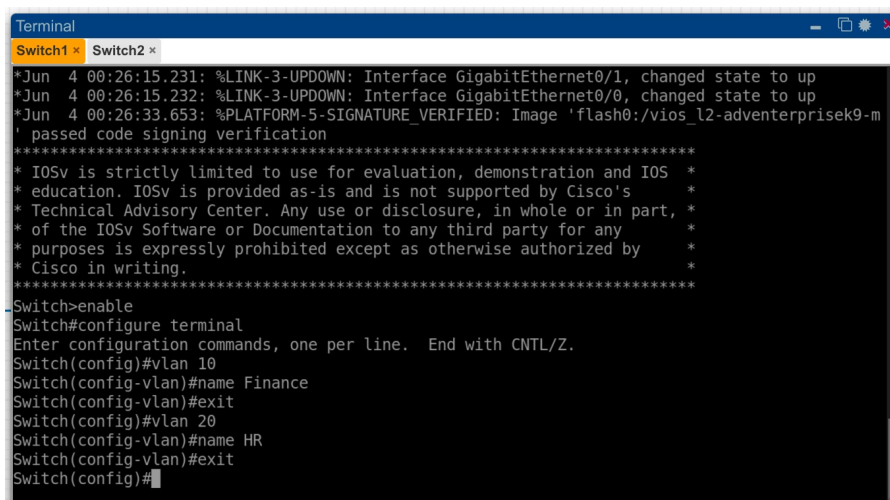
```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Finance
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name HR
Switch(config-vlan)# exit
```

Verifikasi hasil pembuatan VLAN:

```
Switch# show vlan brief
```

Hasil yang diharapkan menampilkan VLAN 10 dan VLAN 20 dengan status *active*. Screenshot hasil perintah `show vlan brief` pada SW1 ditampilkan pada Gambar 2.



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x
*Jun  4 00:26:15.231: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Jun  4 00:26:15.232: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Jun  4 00:26:33.653: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adventerprisek9-m
' passed code signing verification
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Gambar 2: Hasil `show vlan brief` pada SW1

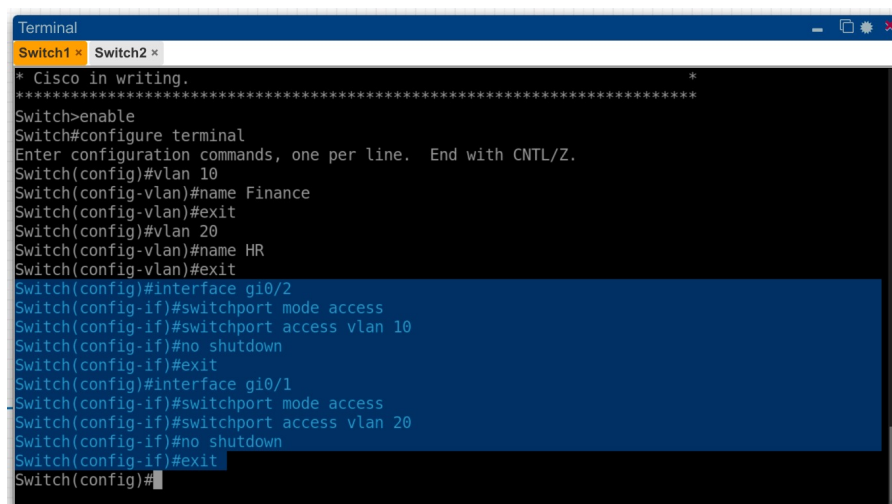
Langkah 3: Konfigurasi *Access Port* pada SW1

Setiap port yang terhubung ke PC dikonfigurasi sebagai *access port* dengan VLAN yang sesuai. Perintah `switchport mode access` menetapkan mode port, sedangkan `switchport access vlan id` menentukan keanggotaan VLAN. Antarmuka `GigabitEthernet0/2` terhubung ke PC5 (VLAN 10) dan `GigabitEthernet0/1` terhubung ke PC6 (VLAN 20).

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

Screenshot konfigurasi *access port* pada SW1 ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3: Konfigurasi *access port* pada SW1

Langkah 4: Konfigurasi *Trunk Port* pada SW1

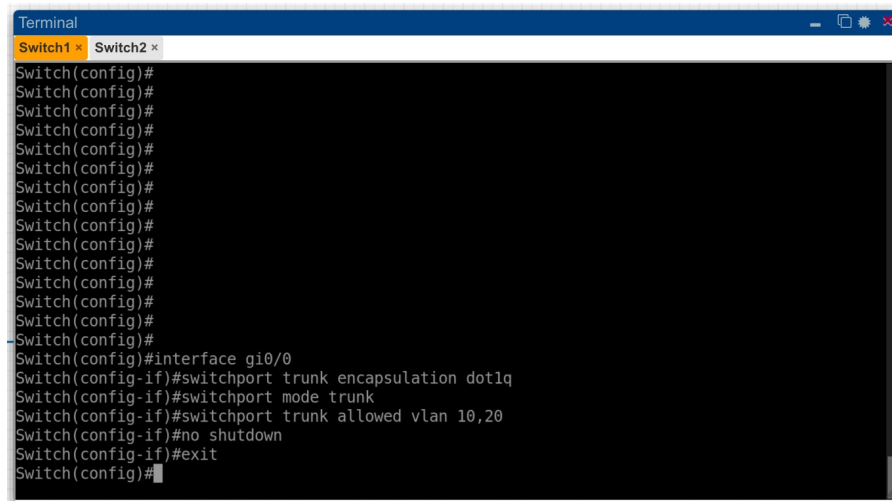
Port yang menghubungkan SW1 ke SW2 dikonfigurasi sebagai *trunk port*. Pada Cisco IOS, perintah `switchport trunk encapsulation dot1q` wajib dijalankan sebelum menetapkan mode trunk. Perintah `switchport trunk allowed vlan 10,20` membatasi VLAN yang diizinkan melewati trunk hanya VLAN 10 dan VLAN 20.

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/0
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

Verifikasi trunk:

```
Switch# show interfaces trunk
```

Hasil yang diharapkan menampilkan antarmuka Gi0/0 dengan mode trunk, enkapsulasi 802.1q, status trunking, serta VLAN 10 dan VLAN 20 pada kolom VLANs allowed. Screenshot hasil perintah `show interfaces trunk` pada SW1 ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4: Hasil show interfaces trunk pada SW1

Simpan seluruh konfigurasi SW1:

Switch# write memory

Langkah 5: Konfigurasi SW2

Konfigurasi SW2 mengikuti prosedur yang sama dengan SW1. VLAN 10 dan VLAN 20 dibuat terlebih dahulu, kemudian port yang terhubung ke PC3 dan PC4 dikonfigurasi sebagai *access port*, serta port yang terhubung ke SW1 dikonfigurasi sebagai *trunk port*.

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)# name Finance
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)# name HR
```

```
Switch(config-vlan)# exit
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/2
```

```
Switch(config-if)# switchport mode access
```

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

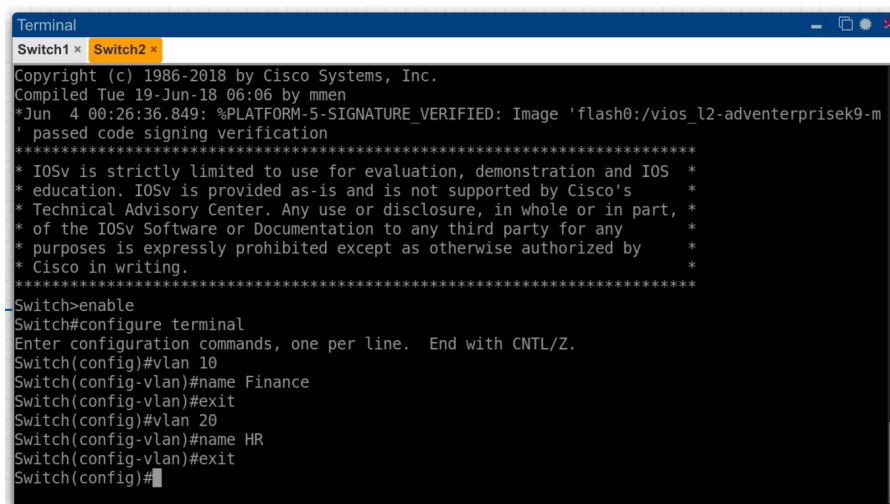
```
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/0
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch# write memory
```

Screenshot hasil show vlan brief dan show interfaces trunk pada SW2 ditampilkan pada Gambar 5 dan Gambar 6.



Gambar 5: Hasil show vlan brief pada SW2


```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.10.20/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ae
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```

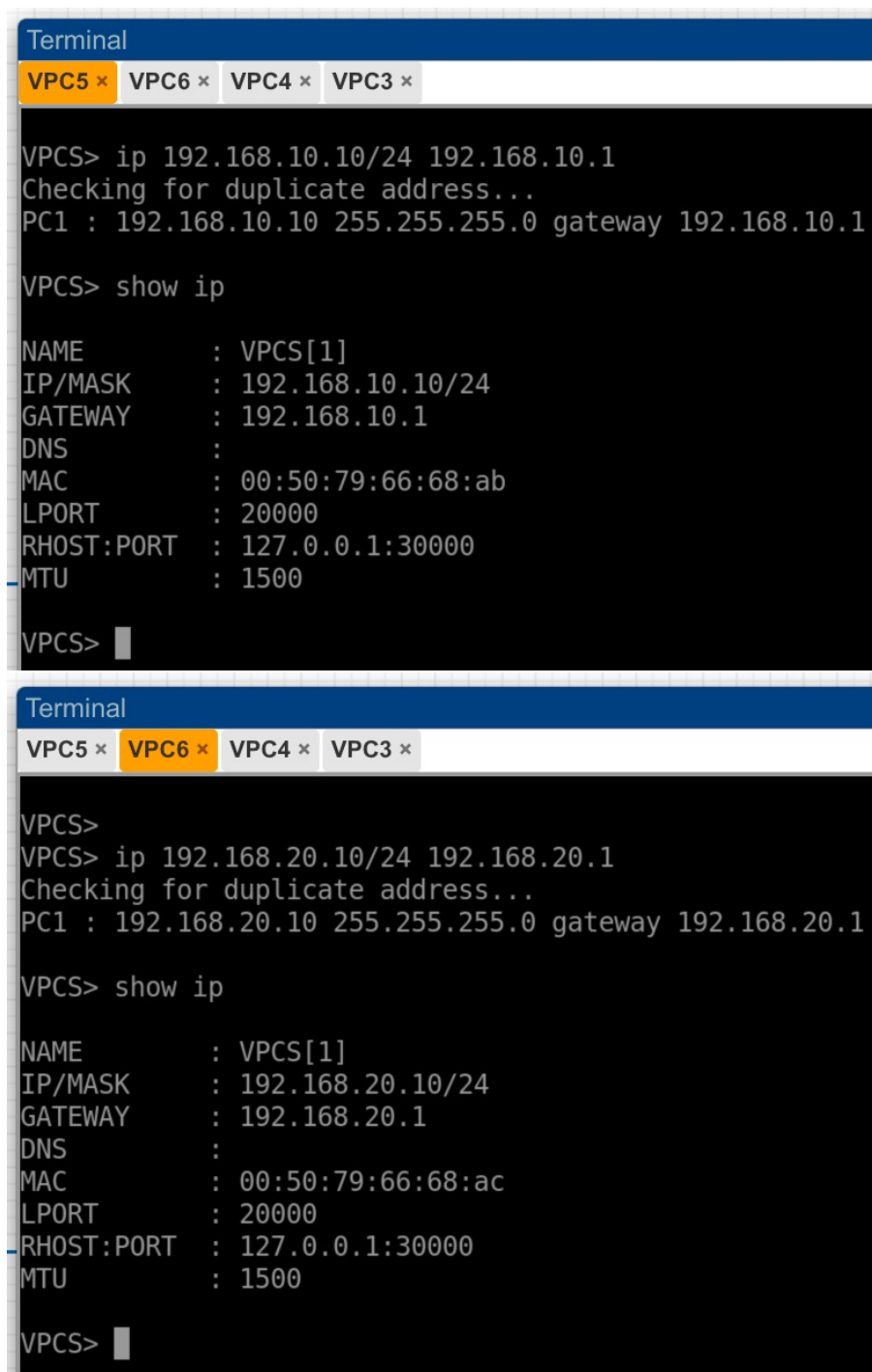
```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.20.20/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ad
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> 
```



```
Terminal
VPCS5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ab
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>

Terminal
VPCS5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:ac
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 7: Konfigurasi IP pada setiap VPCS

3.1.5 Pengujian Konektivitas

Pengujian 1: Ping dalam VLAN yang Sama

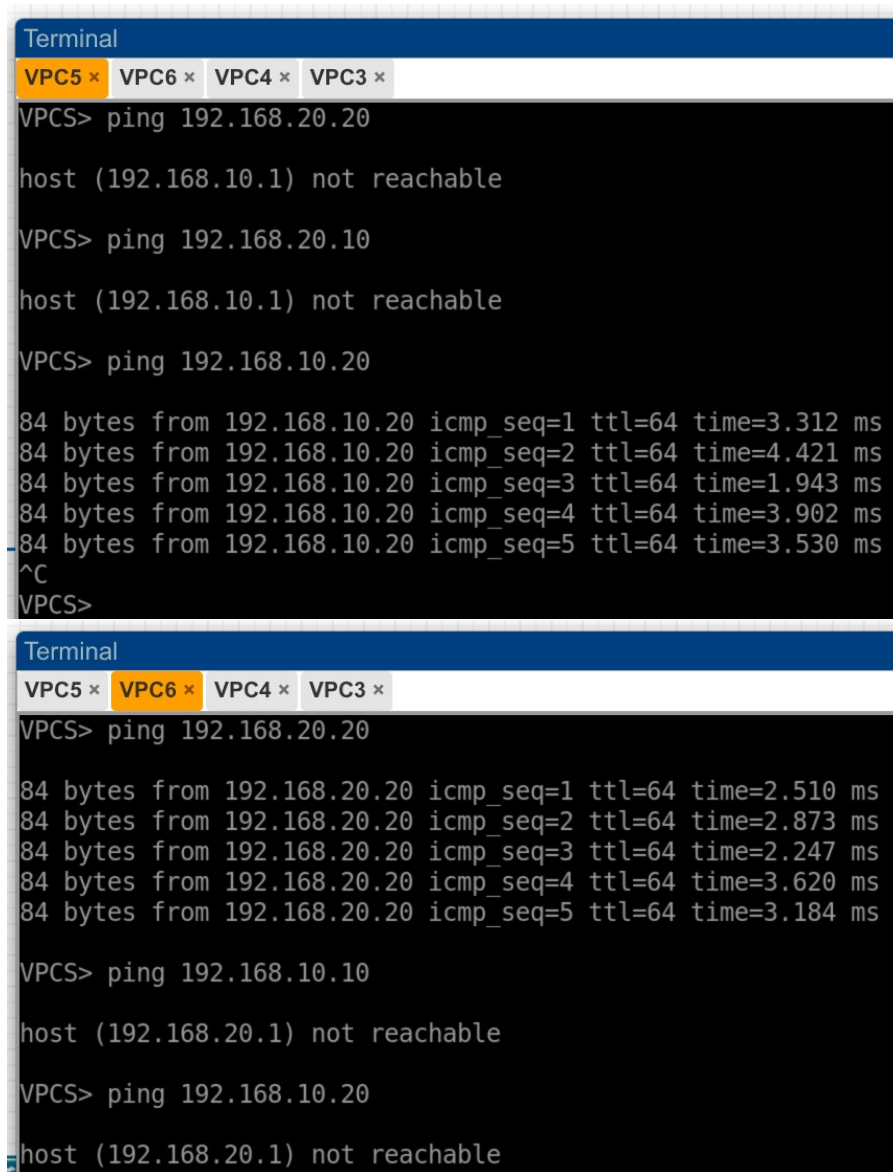
Pengujian dilakukan dari PC5 (VLAN 10, IP 192.168.10.10) menuju PC3 (VLAN 10, IP 192.168.10.20). Karena keduanya berada dalam VLAN yang sama, *ping* harus berhasil. *Frame* diteruskan melalui *trunk* antara SW1 dan SW2 dengan VLAN 10 *tag* yang sesuai.

```
VPCS> ping 192.168.10.20
```

Pengujian serupa dilakukan dari PC6 (VLAN 20) menuju PC4 (VLAN 20):

```
VPCS> ping 192.168.20.20
```

Hasil yang diharapkan adalah *reply* dari alamat tujuan pada kedua pengujian. Screenshot hasil pengujian ditampilkan pada Gambar 8.



```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ping 192.168.20.20
host (192.168.10.1) not reachable
VPCS> ping 192.168.20.10
host (192.168.10.1) not reachable
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.312 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.421 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.943 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.902 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.530 ms
^C
VPCS>

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.510 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.873 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.247 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.620 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.184 ms
VPCS> ping 192.168.10.10
host (192.168.20.1) not reachable
VPCS> ping 192.168.10.20
host (192.168.20.1) not reachable
```

Gambar 8: Hasil *ping* dalam VLAN yang sama

Pengujian 2: Ping antara VLAN yang Berbeda

Pengujian dilakukan dari PC5 (VLAN 10) menuju PC6 (VLAN 20, IP 192.168.20.10). Karena tidak ada perangkat Layer 3 yang mengatur routing antar-VLAN pada topologi ini, *ping* harus gagal. Switch hanya meneruskan *frame* dalam VLAN yang sama dan tidak dapat merutekan paket antara VLAN 10 dan VLAN 20 secara langsung.

```
VPCS> ping 192.168.20.10
```

Hasil yang diharapkan adalah *host not reachable* atau *request time out*. Screenshot hasil pengujian lintas VLAN ditampilkan pada Gambar 9.

```
Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ping 192.168.20.20
host (192.168.10.1) not reachable
VPCS> ping 192.168.20.10
host (192.168.10.1) not reachable
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.312 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.421 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.943 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.902 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.530 ms
^C
VPCS>

Terminal
VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.510 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.873 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.247 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.620 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.184 ms
VPCS> ping 192.168.10.10
host (192.168.20.1) not reachable
VPCS> ping 192.168.10.20
host (192.168.20.1) not reachable
```

Gambar 9: Hasil *ping* antar VLAN yang berbeda (gagal)

3.1.6 Analisis Hasil

Pengujian menunjukkan bahwa segmentasi VLAN pada Layer 2 berfungsi dengan benar. PC5 dan PC3 yang sama-sama berada di VLAN 10 dapat saling berkomunikasi meskipun terhubung ke switch yang berbeda, karena *trunk port* antara SW1 dan SW2 meneruskan *frame* ber-*tag* VLAN 10 dengan benar. Hal yang sama berlaku untuk PC6 dan PC4 di VLAN 20.

Ping yang gagal antara PC pada VLAN 10 dan PC pada VLAN 20 membuktikan bahwa isolasi VLAN bekerja sesuai spesifikasi. Komunikasi lintas VLAN hanya dapat dilakukan apabila terdapat perangkat Layer 3 seperti router yang dikonfigurasi dengan metode ROAS atau *multilayer switch* yang menjalankan *inter-VLAN routing*.

3.2 Tugas Pendahuluan 2

3.2.1 Deskripsi Tugas

Tugas Pendahuluan 2 meminta praktikan untuk mempersiapkan topologi jaringan Modul 5 secara mandiri sebelum sesi praktikum dimulai. Topologi yang dibuat harus mencerminkan koneksi antara Cisco Router, Cisco Switch, Huawei Router, dan MikroTik Router sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Penekanan tugas ini adalah pada keakuratan penomoran antarmuka pada setiap link, bukan pada tampilan visual topologi.

Rincian yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.

1. Mempersiapkan topologi Modul 5 pada simulator jaringan (*PNETLab* atau *GNS3*) sehingga saat praktikum berlangsung tidak perlu membangun topologi dari awal.
2. Memastikan antarmuka pada setiap link antarperangkat sesuai dengan spesifikasi topologi Modul 5, termasuk kesesuaian nama antarmuka Cisco, Huawei, dan MikroTik.
3. Tampilan visual topologi tidak harus identik, yang terpenting adalah seluruh koneksi antarperangkat dan antarmuka yang digunakan sesuai dengan tabel addressing yang telah ditetapkan.

3.2.2 Topologi yang Dipersiapkan

Topologi Modul 5 terdiri dari tiga router dari vendor yang berbeda dan satu Cisco Switch. Tabel 2 menampilkan seluruh link antarperangkat beserta antarmuka dan alamat IP yang digunakan.

Tabel 2: Tabel Link Antar-Router Modul 5

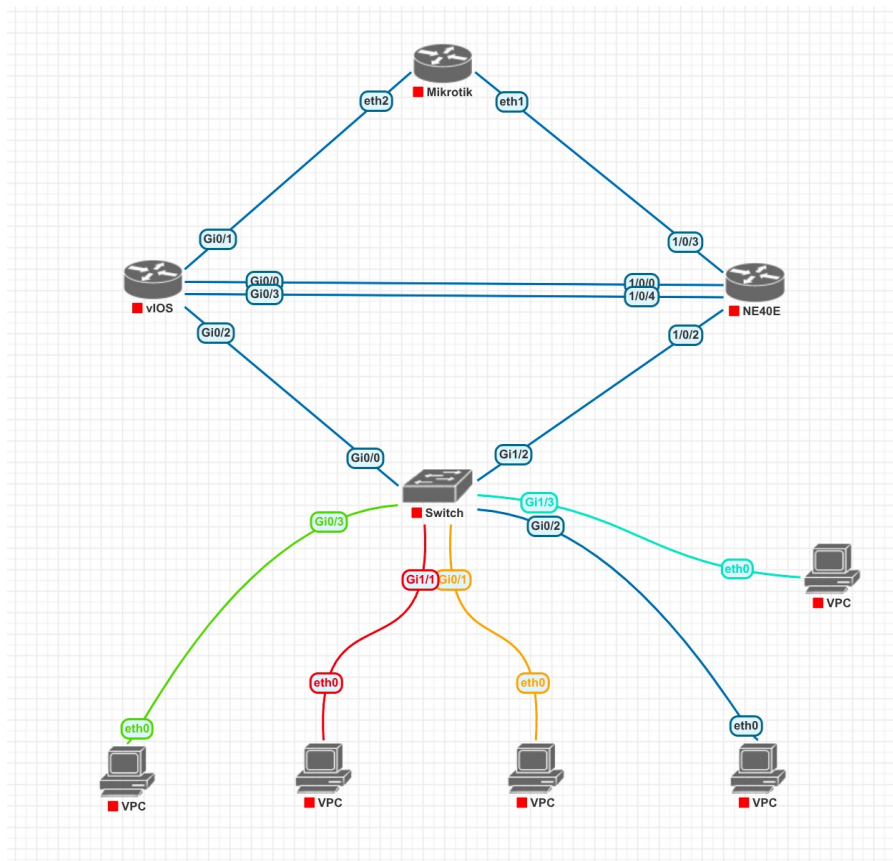
Link	Perangkat	Interface	IP Address
Cisco ↔ Huawei (1)	Cisco Router	Gi0/3	10.10.10.1/30
	Huawei Router	Ethernet1/0/0	10.10.10.2/30
Cisco ↔ Huawei (2)	Cisco Router	Gi0/0	10.10.11.1/30
	Huawei Router	Ethernet1/0/4	10.10.11.2/30
Cisco ↔ MikroTik	Cisco Router	Gi0/1	10.10.30.1/30
	MikroTik	ether2	10.10.30.2/30
Huawei ↔ MikroTik	Huawei Router	Ethernet1/0/3	10.10.20.1/30
	MikroTik	ether1	10.10.20.2/30

Tabel 3 menampilkan daftar VLAN yang dikonfigurasi pada Cisco Switch dan Cisco Router sebagai gateway.

Tabel 3: Tabel Addressing VLAN Modul 5

VLAN ID	Nama	Network	Gateway	Keterangan
10	Finance	192.168.10.0/24	192.168.10.1	DHCP Server
20	HR	192.168.20.0/24	192.168.20.1	DHCP Server
30	IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Static IP
40	Marketing	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Static IP

Screenshot topologi yang telah dipersiapkan pada simulator ditampilkan pada Gambar 10.



Gambar 10: Topologi Modul 5 yang telah dipersiapkan

3.2.3 Analisis Persiapan Topologi

Persiapan topologi sebelum praktikum dilaksanakan bertujuan agar waktu praktikum dapat digunakan secara efisien untuk konfigurasi dan pengujian, bukan untuk membangun topologi dari awal. Poin kritis yang harus dipastikan adalah kesesuaian antarmuka pada setiap link antarperangkat, karena kesalahan penomoran antarmuka akan menyebabkan kegagalan konfigurasi pada langkah berikutnya, khususnya pada konfigurasi OSPF yang mengacu pada antarmuka tertentu untuk pengiklanan jaringan dan penetapan cost.